

Rekurencyjne mnożenie, odwracanie, LU faktoryzacja, i obliczanie wyznacznika macierzy gęstej

Maciej Paszyński

Wydział

~~Instytut~~ Informatyki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
home.agh.edu.pl/paszynsk

Jeśli używasz fragmentów tego wykładu, zacytuj źródło

Czy jest możliwe opracowanie **rekurencyjnych** algorytmów

- Mnożenia macierzy gęstych
- Odwracania macierzy gęstych
- LU faktoryzacji macierzy gęstych (eliminacji Gaussa)
- Obliczania wyznacznika macierzy gęstych

o złożoności nie większej niż $\mathcal{O}(N^3)$?

Czy jest możliwe opracowanie **rekurencyjnych** algorytmów

- Mnożenia macierzy gęstych
- Odwracania macierzy gęstych
- LU faktoryzacji macierzy gęstych (eliminacji Gaussa)
- Obliczania wyznacznika macierzy gęstych

o złożoności nie większej niż $\mathcal{O}(N^3)$?

Tak!

Pierwsze macierze na świecie, Tybet 650 rok p.n.e.

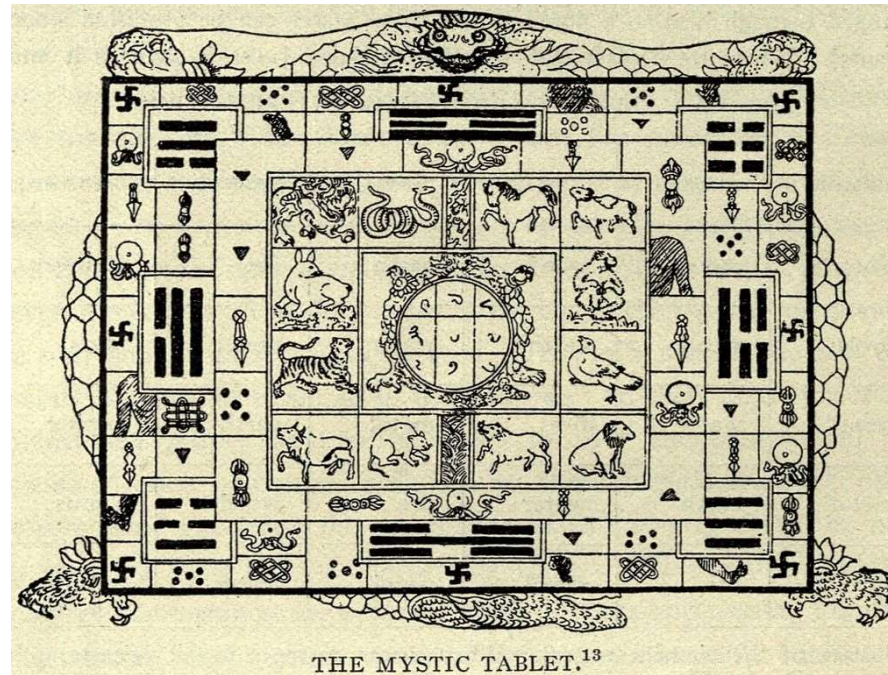


Figure: Magiczny kwadrat Lou Schu narysowany na plecach żółwia, antyczny rysunek z Tybetu (pierwsze znane macierze rozmiaru 3 na 3)

Magiczne Kwadraty Lou Shu z 650 rok p.n.e., reprezentowały macierze o rozmiarze 3 na 3.

Do roku 1275 naszej ery wspomniano jedynie o magicznych kwadratach rzędu 3 (nie większych) ponieważ traktowano je jako obiekty magiczne, i zwiększanie ich rozmiaru nie było wskazane.

Pierwsze macierze na świecie, Tybet 650 rok p.n.e.

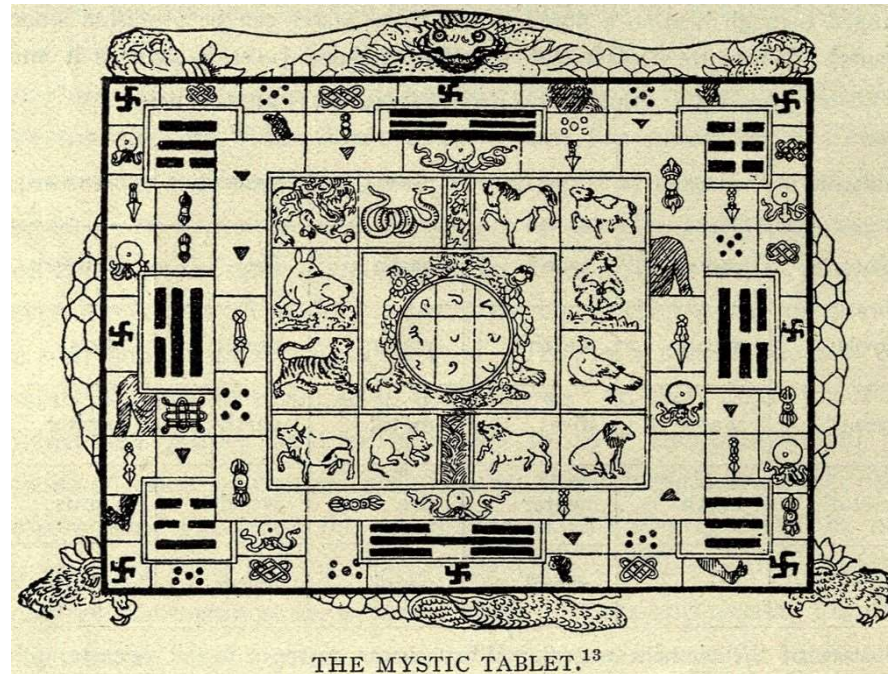
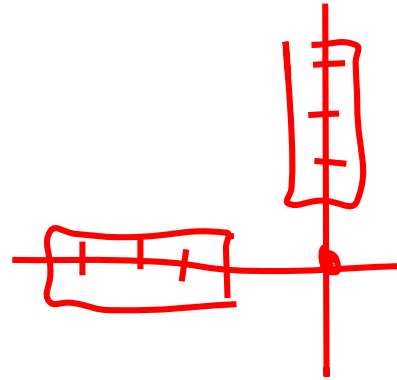


Figure: Magiczny kwadrat Lou Schu narysowany na plecach żółwia, antyczny rysunek z Tybetu (pierwsze znane macierze rozmiaru 3 na 3)

Wszystkie sumy wierszy i kolumn dają 15

$$\begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Wektory z $\mathcal{R}^3$ i macierze z $\mathcal{R}^{3 \times 3}$

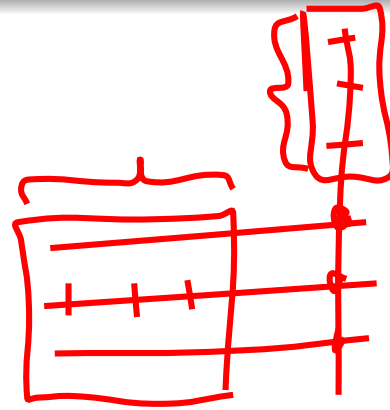


Mnożenie wektorów

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = (-1) * (-1) + 0 * 2 + 2 * 1 = 3$$

Iloczyn skalarny dwóch wektorów

Wektory z $\mathcal{R}^3$ i macierze z $\mathcal{R}^{3 \times 3}$



$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1) * (-1) + 0 * 2 + 2 * 1 \\ 2 * (-1) + (-1) * 2 + 1 * 1 \\ 3 * (-1) + 1 * 2 + 1 * 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Wektory z $\mathcal{R}^3$ i macierze z $\mathcal{R}^{3 \times 3}$

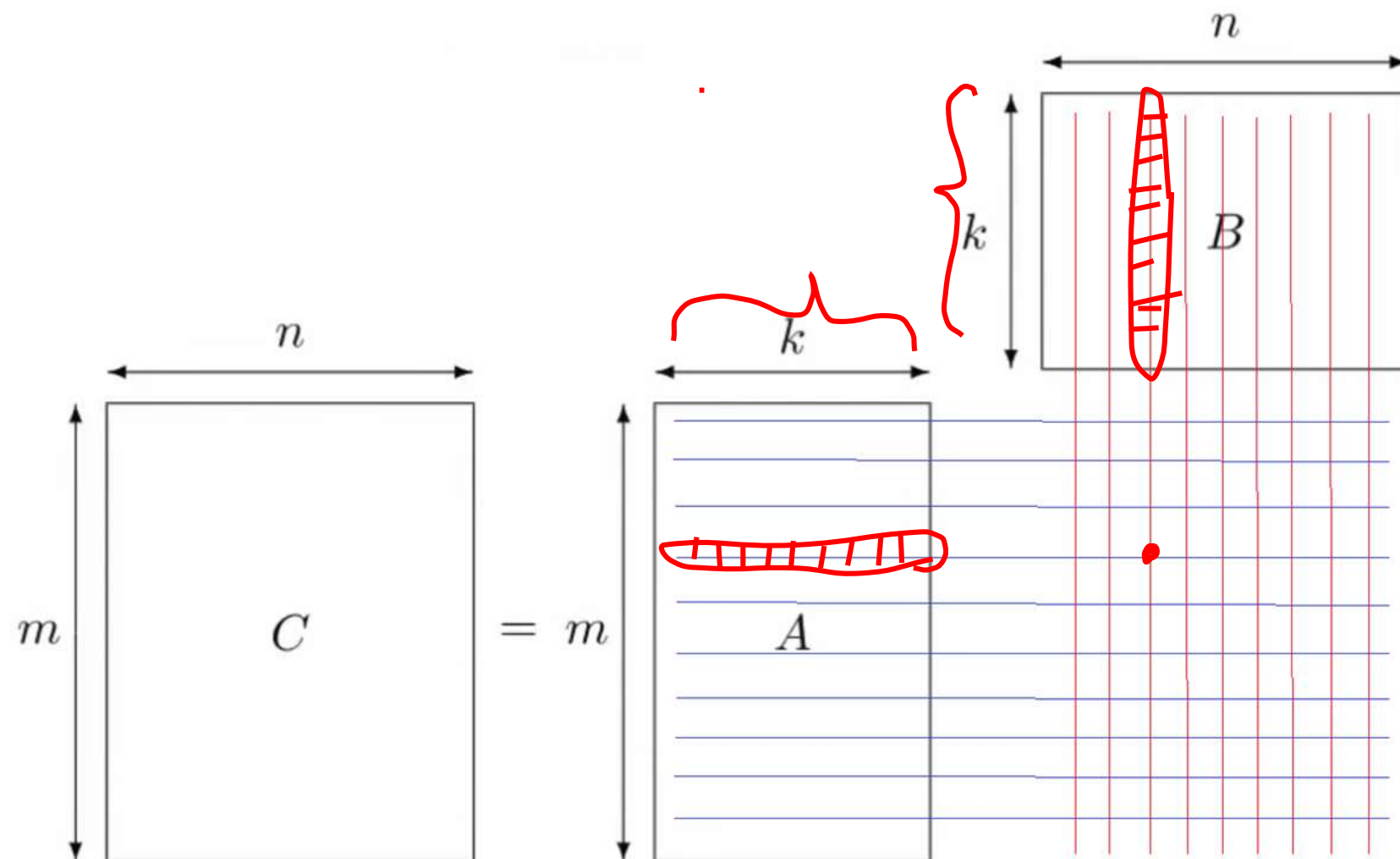
Mnożenie macierzy i wektorów jako złożenie mnożenia wielu wektorów

LAM

LPU

$$Ax = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

Mnożenie macierzy



Mnożenie macierzy

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bullet \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 * 1 + (-1) * 2 + 2 * (-3) & 3 * 0 + (-1) * (-1) + 2 * 3 \\ 1 * 1 + 0 * 2 + (-2) * (-3) & 1 * 0 + 0 * (-1) + (-2) * 3 \\ (-2) * 1 + 1 * 2 + 3 * (-3) & (-2) * 0 + 1 * (-1) + 3 * 3 \\ 0 * 1 + (-1) * 2 + (-3) * (-3) & 0 * 0 + (-1) * (-1) + (-3) * 3 \end{bmatrix}$$

Mnożenie macierzy

Mnożenie dwóch macierzy jako złożenie mnożenia macierzy przez wiele wektorów

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 * 1 + (-1) * 2 + 2 * (-3) & 3 * 0 + (-1) * (-1) + 2 * 3 \\ 1 * 1 + 0 * 2 + (-2) * (-3) & 1 * 0 + 0 * (-1) + (-2) * 3 \\ (-2) * 1 + 1 * 2 + 3 * (-3) & (-2) * 0 + 1 * (-1) + 3 * 3 \\ 0 * 1 + (-1) * 2 + (-3) * (-3) & 0 * 0 + (-1) * (-1) + (-3) * 3 \end{bmatrix}$$

Mnożenie macierzy

Mnożenie dwóch macierzy jako złożenie mnożenia wielu wektorów

RAN

LPU

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

12 / 51

Mnożenie macierzy

Mnożenie dwóch macierzy jako złożenie mnożenia wielu wektorów

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

3*

Mnożenie macierzy

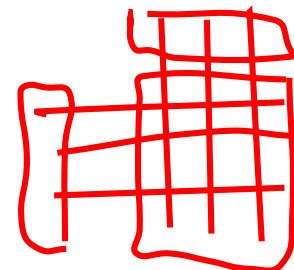
Mnożenie dwóch macierzy jako SUMA wielu rank-1 updates

$O(N^2)$
CPU

$WOLU \sim N^2 * U \sim N^2$

$O(N)$
TRANZAKCJA

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} =$$



$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix}^T =$$

$$\begin{bmatrix} 3 * 1 & 3 * 0 \\ 1 * 1 & 1 * 0 \\ (-2) * 1 & (-2) * 0 \\ 0 * 1 & 0 * 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (-1) * 2 & (-1) * (-1) \\ 0 * 2 & 0 * (-1) \\ 1 * 2 & 1 * (-1) \\ (-1) * 2 & (-1) * (-1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 * (-3) & 2 * 3 \\ (-2) * (-3) & (-2) * 3 \\ 3 * (-3) & 3 * 3 \\ (-3) * (-3) & (-3) * 3 \end{bmatrix}$$

Tradycyjna implementacja mnożenia macierzy

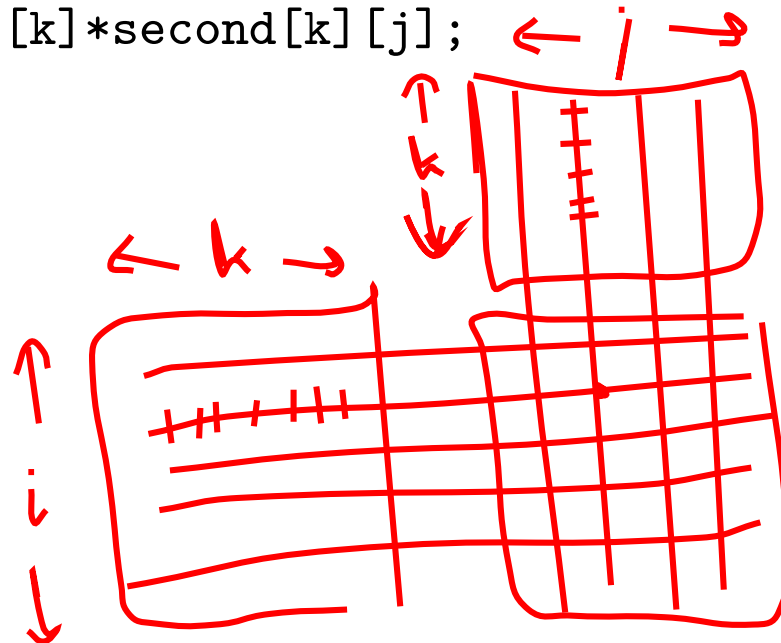
Robert van de Geijn
GEMV

20 krow

o/TYANLIN

40*

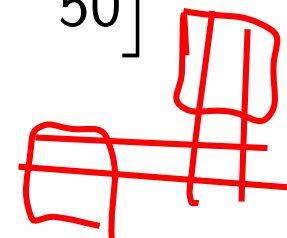
```
int mm()
{
    int i,j,k;
    double sum = 0;
    for (i = 0; i < SIZE; i++) { //rows in multiply
        for (j = 0; j < SIZE; j++) { //columns in multiply
            for (k = 0; k < SIZE; k++) { //columns in first and rows in second
                sum = sum + first[i][k]*second[k][j];
            }
            multiply[i][j] = sum;
            sum = 0;
        }
    }
    return 0;
}
```



Blokowe mnożenie macierzy

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

(mnożenie macierzy 2×2)



$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix} =$$

(1)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} \boxed{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}} & \boxed{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}} & & \\ \hline \boxed{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}} & \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}} & & \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc|cc} \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}} & \boxed{\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}} & & \\ \hline \boxed{\begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 13 & 14 \end{bmatrix}} & \boxed{\begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 15 & 16 \end{bmatrix}} & & \end{array} \right]$$

(blokowe mnożenie macierzy 4×4)

Blokowe mnożenie macierzy

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1*5 + 2*7 & 1*6 + 2*8 \\ 3*5 + 4*7 & 3*6 + 4*8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

(mnożenie macierzy 2×2)

CPU

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 15 & 16 \end{bmatrix} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 15 & 16 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 15 & 16 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

(blokowe mnożenie macierzy 4×4)

Blokowe mnożenie macierzy

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 15 & 16 \end{bmatrix} \right] \\
 & \left[\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 15 & 16 \end{bmatrix} \right] \\
 & = \left[\begin{bmatrix} 0 * 1 + 0 * 5 & 0 * 2 + 0 * 6 \\ 0 * 1 + 1 * 5 & 0 * 2 + 1 * 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 * 3 + 0 * 7 & 0 * 4 + 0 * 8 \\ 0 * 3 + 1 * 7 & 0 * 4 + 1 * 8 \end{bmatrix} + \right. \\
 & \quad \left. \begin{bmatrix} 0 * 9 + 1 * 13 & 0 * 10 + 1 * 14 \\ 0 * 9 + 0 * 13 & 0 * 10 + 0 * 14 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 * 11 + 1 * 15 & 0 * 12 + 1 * 16 \\ 0 * 11 + 0 * 15 & 0 * 12 + 0 * 16 \end{bmatrix} \right. \\
 & \quad \left. \begin{bmatrix} 0 * 1 + 0 * 5 & 0 * 2 + 0 * 6 \\ 1 * 1 + 0 * 5 & 1 * 2 + 0 * 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 * 3 + 0 * 7 & 0 * 4 + 0 * 8 \\ 1 * 3 + 0 * 7 & 1 * 4 + 0 * 8 \end{bmatrix} + \right. \\
 & \quad \left. \begin{bmatrix} 1 * 9 + 0 * 13 & 1 * 10 + 0 * 14 \\ 0 * 9 + 0 * 13 & 0 * 10 + 0 * 14 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 * 11 + 0 * 15 & 1 * 12 + 0 * 16 \\ 0 * 11 + 0 * 15 & 0 * 12 + 0 * 16 \end{bmatrix} \right]
 \end{aligned}$$

Blokowe mnożenie macierzy

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{cc} \left[\begin{array}{cc} 0 * 1 + 0 * 5 & 0 * 2 + 0 * 6 \\ 0 * 1 + 1 * 5 & 0 * 2 + 1 * 6 \end{array} \right] + & \left[\begin{array}{cc} 0 * 3 + 0 * 7 & 0 * 4 + 0 * 8 \\ 0 * 3 + 1 * 7 & 0 * 4 + 1 * 8 \end{array} \right] + \\ \left[\begin{array}{cc} 0 * 9 + 1 * 13 & 0 * 10 + 1 * 14 \\ 0 * 9 + 0 * 13 & 0 * 10 + 0 * 14 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{cc} 0 * 11 + 1 * 15 & 0 * 12 + 1 * 16 \\ 0 * 11 + 0 * 15 & 0 * 12 + 0 * 16 \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{cc} 0 * 1 + 0 * 5 & 0 * 2 + 0 * 6 \\ 1 * 1 + 0 * 5 & 1 * 2 + 0 * 6 \end{array} \right] + & \left[\begin{array}{cc} 0 * 3 + 0 * 7 & 0 * 4 + 0 * 8 \\ 1 * 3 + 0 * 7 & 1 * 4 + 0 * 8 \end{array} \right] + \\ \left[\begin{array}{cc} 1 * 9 + 0 * 13 & 1 * 10 + 0 * 14 \\ 0 * 9 + 0 * 13 & 0 * 10 + 0 * 14 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{cc} 1 * 11 + 0 * 15 & 1 * 12 + 0 * 16 \\ 0 * 11 + 0 * 15 & 0 * 12 + 0 * 16 \end{array} \right] \end{array} \right] \\
 & \stackrel{4 \times}{=} \left[\begin{array}{cc} \left[\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 5 & 6 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{cc} 13 & 14 \\ 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 7 & 8 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{cc} 15 & 16 \\ 0 & 0 \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{cc} 9 & 10 \\ 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{cc} 11 & 12 \\ 0 & 0 \end{array} \right] \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

(blokowe mnożenie macierzy 4×4)

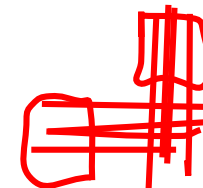
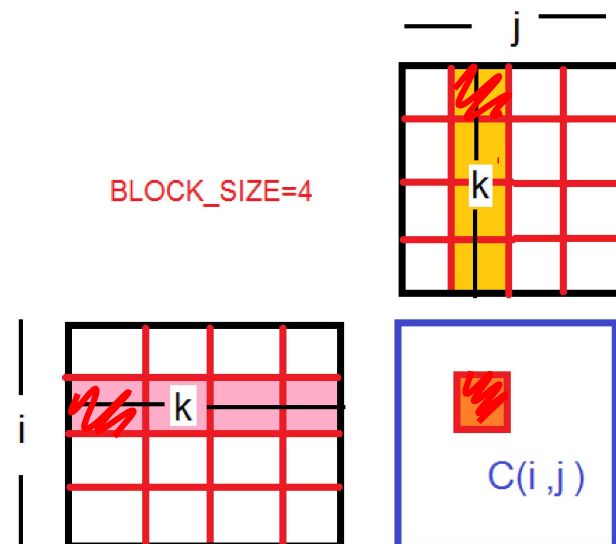
Blokowe mnożenie macierzy

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 15 & 16 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 & 14 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 15 & 16 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 13 & 14 & 15 & 16 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

(blokowe mnożenie macierzy 4×4)

Blokowe mnożenie macierzy

```
double block_a[BLOCK_SIZE * BLOCK_SIZE];
double block_b[BLOCK_SIZE * BLOCK_SIZE];
double block_c[BLOCK_SIZE * BLOCK_SIZE];
int i,j,k;
for (i = 0; i < SIZE; i+=BLOCK_SIZE ) {
    for (j = 0; j < SIZE; j+=BLOCK_SIZE ) {
        for (k=0; k<SIZE; k+=BLOCK_SIZE ){
            copy_block(a, i, k, m, k, lda, block_a); // blok z macierzy A
            copy_block(b, k, j, k, n, ldb, block_b); // blok z macierzy B
            kernel_dgemm(block_a, block_b, block_c); // Przemnażamy dwa bloki
            merge_result(block_c,i,j,m,n,ldc,c); // Zapisujemy blok wynikowy w
```

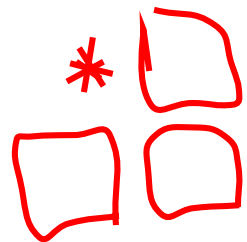


Algorytm Strassena blokowego mnożenia macierzy

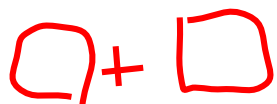
$$\begin{array}{l}
 \begin{bmatrix} \cancel{A_{11}} & A_{12} \\ A_{21} & \cancel{A_{22}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cancel{B_{11}} & B_{12} \\ B_{21} & \cancel{B_{22}} \end{bmatrix} \quad P_1 = (\cancel{A_{11}} + \cancel{A_{22}})(\cancel{B_{11}} + \cancel{B_{22}}) \\
 \begin{bmatrix} \cancel{A_{11}} & A_{12} \\ \cancel{A_{21}} & \cancel{A_{22}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cancel{B_{11}} & \cancel{B_{12}} \\ B_{21} & \cancel{B_{22}} \end{bmatrix} \quad P_2 = (\cancel{A_{21}} + \cancel{A_{22}})\cancel{B_{11}}, \quad P_3 = \cancel{A_{11}}(\cancel{B_{12}} - \cancel{B_{22}}) \\
 \begin{bmatrix} \cancel{A_{11}} & \cancel{A_{12}} \\ A_{21} & \cancel{A_{22}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cancel{B_{11}} & B_{12} \\ \cancel{B_{21}} & \cancel{B_{22}} \end{bmatrix} \quad P_4 = \cancel{A_{22}}(\cancel{B_{21}} - \cancel{B_{11}}), \quad P_5 = (\cancel{A_{11}} + \cancel{A_{12}})\cancel{B_{22}} \\
 \begin{bmatrix} \cancel{A_{11}} & A_{12} \\ \cancel{A_{21}} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cancel{B_{11}} & \cancel{B_{12}} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} \quad P_6 = (\cancel{A_{21}} - \cancel{A_{11}})(\cancel{B_{11}} + \cancel{B_{12}}) \\
 \begin{bmatrix} A_{11} & \cancel{A_{12}} \\ A_{21} & \cancel{A_{22}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ \cancel{B_{21}} & \cancel{B_{22}} \end{bmatrix} \quad P_7 = (\cancel{A_{12}} - \cancel{A_{22}})(\cancel{B_{21}} + \cancel{B_{22}})
 \end{array}$$

Algorytm Strassena blokowego mnożenia macierzy

2 bloksy



$O(n^3)$



$O(n^2)$

$$P_1 = (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22})$$

$$P_2 = (A_{21} + A_{22})B_{11}$$

$$P_3 = A_{11}(B_{12} - B_{22})$$

$$P_4 = A_{22}(B_{21} - B_{11})$$

$$P_5 = (A_{11} + A_{12})B_{22}$$

$$P_6 = (A_{21} - A_{11})(B_{11} + B_{12})$$

$$P_7 = (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22})$$

$\bar{+} *$

$$\text{Strassen: } \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (P_1 + P_4 - P_5 + P_7) & (P_3 + P_5) \\ (P_2 + P_4) & (P_1 - P_2 + P_3 + P_6) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$\text{Klasyczny (Binét): } \begin{bmatrix} (A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21}) & (A_{11}B_{21} + A_{12}B_{22}) \\ (A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21}) & (A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22}) \end{bmatrix}$$

$\bar{+} *$

Volker Strassen

CZY DA SIĘ (I DAK TO ZROBIĆ)

ALGORYTM AI

UŻYĆ DO

MNOŻENIA

$A \times B$

$A, B \in M^{n \times n}$

$n \geq 5$

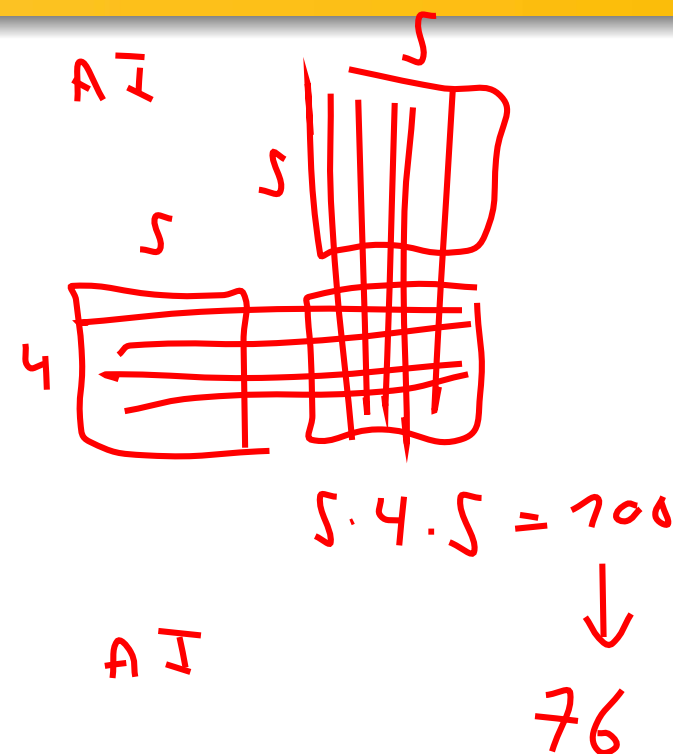
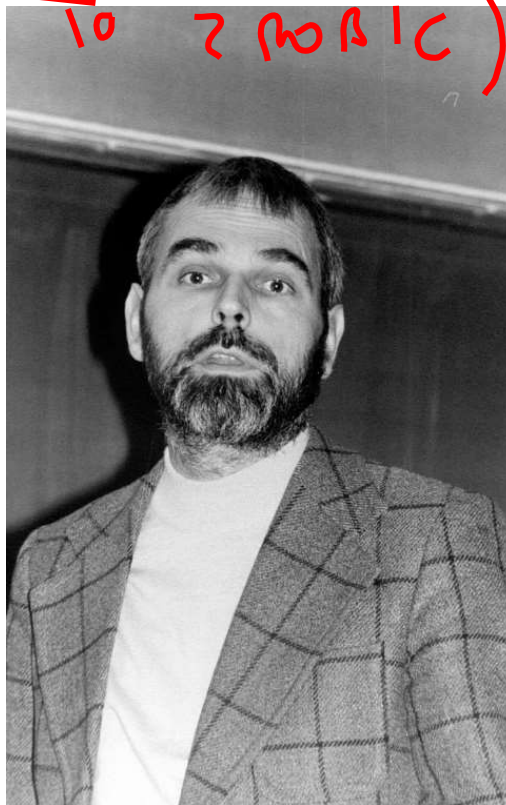


Figure: Volker Strassen (zdjęcie z 1979 roku), niemiecki matematyk, urodzony 1936 roku w Dusseldorf. W 1969 roku wynalazł algorytm mnożenia macierzy o złożoności $O(N^{2.8704})$

Strassen został "pokonany" (opracowano tańszy algorytm o małej stałej) 4 października 2022 przez głęboką sieć neuronową

<https://www.deepmind.com/blog/discovering-novel-algorithms-with-alphatensor>